INGENIERÍA DE SOFTWARE I

# Sistema de gestión de solicitudes de soporte técnico

Informe técnico final


| | |
|---|---|
| **Integrantes** | Jaider Ramos · [Integrante 2] · [Integrante 3] |
| **Docente** | [Nombre del docente] |
| **Institución** | [Universidad / Facultad] |
| **Módulo implementado** | Módulo de Tickets |
| **Fecha** | Octubre de 2026 |


## Introducción

La unidad de soporte tecnológico recibe solicitudes por correo, teléfono y mensajes, sin un lugar único para registrarlas. Por eso algunas se pierden, no se sabe quién las atiende y no hay forma de medir los tiempos.

Proponemos una aplicación web donde cada solicitud se convierte en un **ticket** con código único, que se asigna a un técnico, avanza por estados definidos y conserva su historial. Como pide el enunciado, implementamos un solo módulo, el **Módulo de Tickets**, y documentamos los demás.

## Descripción de la solución

La aplicación está en español y funciona en Chrome, Edge y Firefox. Se construyó con Python y Flask, guarda los datos en SQLite y se prueba con pytest. Cada usuario entra con su correo y contraseña, y lo que puede hacer depende de su rol:

| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Solicitante | Registra tickets, ve solo los suyos, agrega información mientras están abiertos, cancela los que están en Nuevo, cierra o reabre los resueltos. |

| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Técnico | Consulta y filtra tickets, cambia el estado de los que tiene asignados, comenta y resuelve describiendo la solución. |
| Coordinador y administrador | Consultan y filtran tickets, los asignan a técnicos activos, comentan, cierran o reabren. |

El ticket sigue este ciclo (RN-05): **Nuevo** → Asignado o Cancelado; **Asignado** → En progreso; **En progreso** → Pendiente del solicitante o Resuelto; **Pendiente** → En progreso o Resuelto; **Resuelto** → Cerrado, o En progreso si se reabre dentro de 5 días. **Cerrado** y **Cancelado** son finales. Cualquier otro cambio se rechaza sin modificar el ticket.

La aplicación también se puede ver funcionando en el navegador, con los mismos datos de las capturas: Mesa de Ayuda en Vivo.

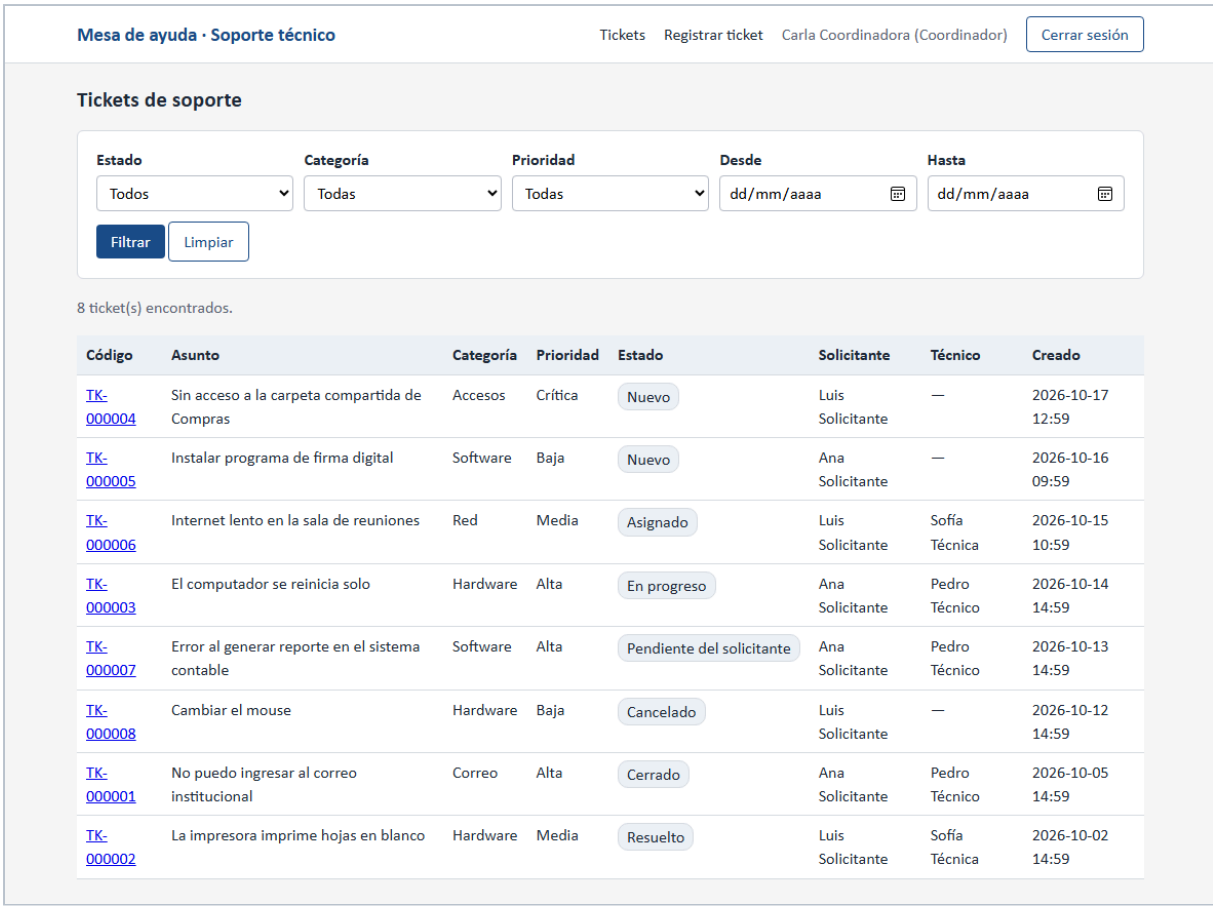



Figura 1. Lista de tickets con filtros por estado, categoría, prioridad y fechas (RF-05).

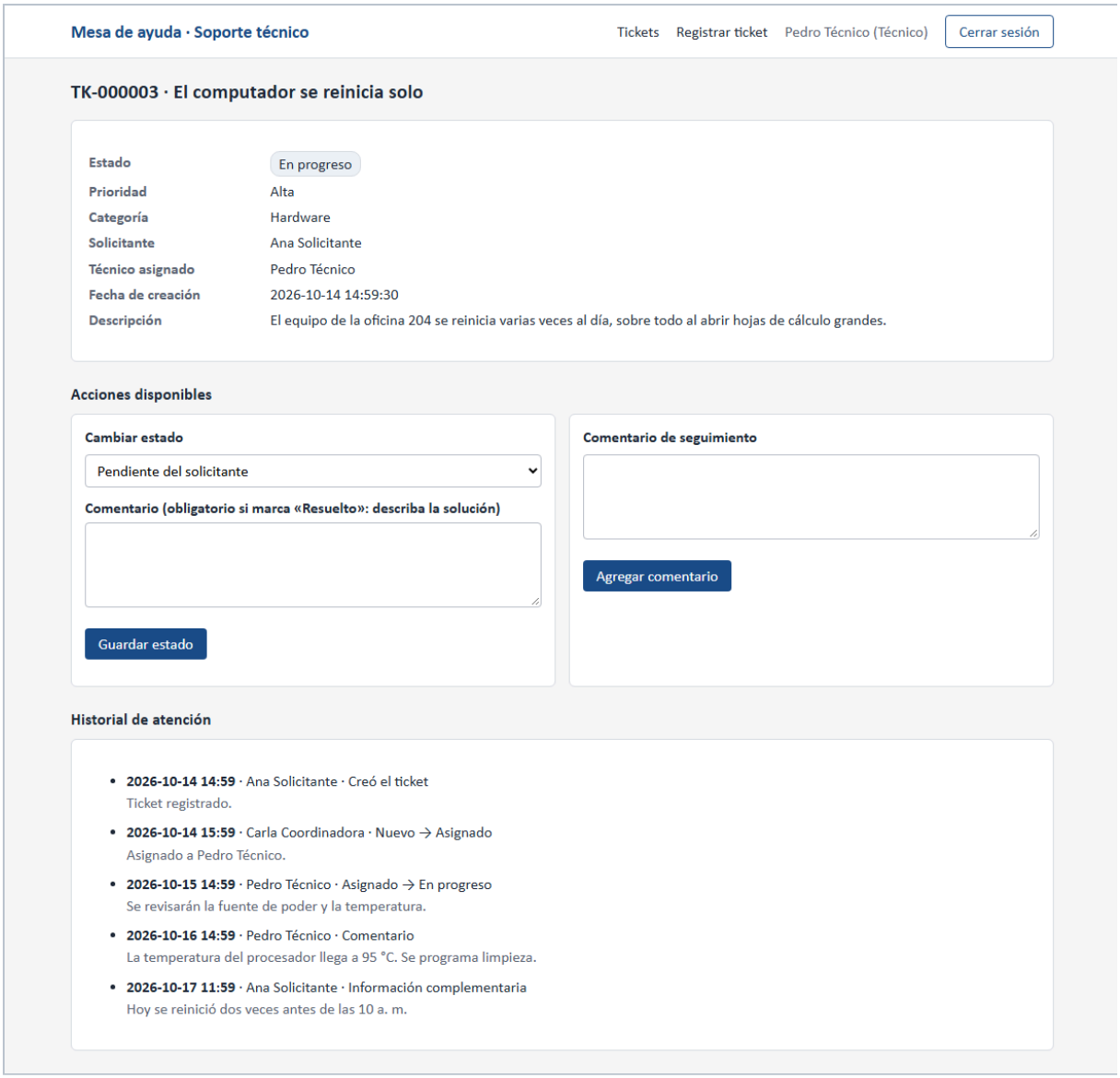



Figura 2. El técnico asignado cambia el estado, comenta y ve el historial de atención (RF-07).

## Propuesta de modularidad y componentes

Dividimos el sistema en seis componentes. Cada uno tiene una sola responsabilidad y se comunica con los demás solo por sus operaciones.

| Componente | Responsabilidad | Operaciones principales | Datos | Interfaz con otros componentes |
|---|---|---|---|---|
| **Seguridad y sesión** | Saber quién es el usuario y qué puede hacer (RF-01, RF-13). | Iniciar y cerrar sesión, verificar permiso | Usuarios (contraseña cifrada) | Entrega el usuario actual a todos los módulos. |
| **Usuarios y roles** | Crear, editar y desactivar cuentas (RF-02). | Crear, editar, desactivar, listar técnicos activos | Usuarios | Le dice a Tickets qué técnicos están activos. |
| **Tickets** (implementado) | Ciclo de vida completo del ticket (RF-03 a RF-11). | Crear, consultar, filtrar, asignar, cambiar estado, comentar, cancelar, reabrir, cerrar | Tickets e historial | Usa Seguridad, Usuarios y Datos; entrega información a Reportes. |
| **Reportes** | Volumen, estados y tiempos de atención (RF-12). | Reporte por periodo, categoría y técnico | Tickets e historial (solo lectura) | Lee de Tickets sin modificarlo. |
| **Datos y respaldo** | Guardar sin cambios a medias y respaldar (RNF-05, 06, 08, 09). | Conexión, transacción, respaldo | Archivo de base de datos | Lo usan todos los módulos. |

| Componente | Responsabilidad | Operaciones principales | Datos | Interfaz con otros componentes |
|---|---|---|---|---|
| **Interfaz común** | Plantillas, menú y mensajes en español (RNF-01, 02, 07). | Mostrar páginas y mensajes | Ninguno | Lo usan todos los módulos. |

### Dependencias e interacciones

Las dependencias van en una sola dirección, de los módulos de negocio hacia los de apoyo, y no hay ciclos: Tickets usa a Usuarios, pero Usuarios no usa a Tickets; Reportes lee a Tickets, pero Tickets no sabe que Reportes existe.

Por ejemplo, para **asignar un ticket**: Seguridad confirma quién hace la petición; Tickets revisa que sea administrador o coordinador, que el ticket esté en Nuevo y, preguntando a Usuarios, que el técnico esté activo; Datos guarda el nuevo estado y el historial en una sola transacción; la Interfaz muestra «Ticket asignado» o el motivo del rechazo.

Dentro del Módulo de Tickets aplicamos la misma idea con cuatro archivos: `reglas.py` (estados, plazos y validaciones), `repositorio.py` (consultas a la base de datos), `servicio.py` (cada operación con sus permisos) y `rutas.py` (páginas web).

### Justificación

**Cohesión alta:** cada componente agrupa lo que cambia por la misma razón; las reglas del ticket están todas en un solo archivo. **Acoplamiento bajo:** los componentes solo se conocen por sus operaciones; Reportes lee tickets sin saber cómo se guardan. **Facilidad de cambio:** los plazos por prioridad (SC-02) se agregan como una tabla en `reglas.py`, y la encuesta (SC-03) entra como un componente nuevo sin tocar Tickets.

## Casos de prueba, resultados, evidencias y registro de defectos

Definimos 18 casos de prueba sobre el Módulo de Tickets: escenarios normales, entradas inválidas, valores límite, transiciones de estado y permisos. Están automatizados en `tests/test_tickets.py` y se ejecutan con `python -m pytest -v`. Algunos casos prueban varios datos a la vez, por eso pytest muestra 27 ejecuciones. Precondición común: base de datos nueva con los usuarios de ejemplo (coordinadora, técnicos 1 y 2 activos, técnico 3 inactivo, solicitantes Ana y Luis).

### Definición de los casos

| Caso | Requisito | Objetivo | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-01 | RF-03, RF-04, RN-01 | Registrar un ticket válido | Ana y Luis activos | Asunto, descripción, Hardware, Media | Ana y Luis registran un ticket cada uno |
| CP-02 | RN-02, RNF-10 | Asunto y descripción obligatorios | Sesión de Ana | Vacío, tres espacios, salto de línea | Registrar con cada valor |
| CP-03 | RN-03 | Solo prioridades y categorías válidas | Sesión de Ana | «Urgente», vacío, «Cafetería» | Registrar con cada valor |
| CP-04 | RNF-10 | Límite de 150 caracteres del asunto | Sesión de Ana | 150 y 151 caracteres | Registrar ambos |
| CP-05 | RF-06, RN-06 | La coordinadora asigna | Ticket Nuevo | Técnico 1 | Asignar |
| CP-06 | RN-06 | No asignar a inactivos ni a otros roles | Ticket Nuevo | Técnico 3, Ana | El administrador intenta asignar |

| Caso | Requisito | Objetivo | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-07 | RN-06, RNF-04 | Un usuario sin privilegios no asigna | Sesión de Ana o del técnico 1 | Petición directa al servidor | Enviar la petición y revisar el ticket |
| CP-08 | RN-05, RF-07, RF-10 | Recorrido completo de estados | Ticket asignado al técnico 1 | Comentarios y solución | Avanzar hasta Cerrado |
| CP-09 | RN-05, RN-12 | Rechazar una transición inválida | Ticket Asignado | Pasar a Resuelto y a Cerrado | El técnico intenta cada cambio |
| CP-10 | RN-08 | Resolver exige la solución | Ticket En progreso | Solución « » | Marcar Resuelto |
| CP-11 | RF-09, RN-07 | Cancelar solo si es Nuevo, con motivo y por el dueño | Un ticket Nuevo y otro Asignado | Motivo vacío, otro usuario, motivo válido | Intentar cada cancelación |
| CP-12 | RF-08, RN-07 | El solicitante solo ve y complementa lo suyo | Ticket de Luis, ticket cerrado de Ana | Dirección del ticket ajeno | Ana abre y complementa |
| CP-13 | RF-11, RN-09 | Reabrir hasta el día 5 | Ticket resuelto el 1 de octubre | Día 0, día 5, día 6 | Reabrir en cada fecha |
| CP-14 | RN-10 | Cerrado y Cancelado no cambian | Un ticket de cada tipo | Reabrir, comentar, asignar | Intentar cada acción |
| CP-15 | RNF-05 | Sin cambios a medias ante un error | Ticket Nuevo | Error simulado al guardar historial | Asignar |

| Caso | Requisito | Objetivo | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-16 | RF-07, RF-13 | Un técnico no asignado no modifica | Ticket del técnico 1 | Acciones del técnico 2 | Cambiar estado y comentar |
| CP-17 | RF-05 | Filtros de consulta | Tres tickets de septiembre | Categoría, prioridad, fechas, valores errados | Aplicar cada filtro |
| CP-18 | RF-01, RNF-03, RNF-07 | Ingreso seguro y errores sin detalles | Técnico 3 inactivo | Clave errada, cuenta inactiva, ticket inexistente | Ingresar y navegar |

### Resultados y evidencias

| Caso | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| CP-01 | Estado Nuevo y código único TK-000001 | Igual al esperado | Pasó | Fig. 3 y 4 |
| CP-02 | Mensaje «es obligatorio», nada guardado | 1.ª vez: espacios aceptados (DEF-02). Luego, igual al esperado | Falló → Pasó | Fig. 3, 4 y 5 |
| CP-03 | Rechazo con opciones válidas | Igual al esperado | Pasó | Fig. 3 y 4 |
| CP-04 | 150 aceptado, 151 rechazado | Igual al esperado | Pasó | Fig. 3 y 4 |
| CP-05 | Estado Asignado al técnico 1 | Igual al esperado | Pasó | Fig. 3 y 4 |
| CP-06 | Rechazo; sigue Nuevo | Igual al esperado | Pasó | Fig. 3 y 4 |

| Caso | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| CP-07 | «Acceso no permitido» (403); sigue Nuevo | 1.ª vez: el servidor asignó el ticket (DEF-01). Luego, igual al esperado | Falló → Pasó | Fig. 3, 4 y 6 |
| CP-08 | Historial con los 7 estados en orden | Igual al esperado | Pasó | Fig. 2 |
| CP-09 | «No se puede pasar de…»; sigue Asignado | Igual al esperado | Pasó | Fig. 3 y 4 |
| CP-10 | Mensaje de solución obligatoria | Igual al esperado | Pasó | Fig. 3 y 4 |
| CP-11 | Solo cancela el dueño, en Nuevo y con motivo | Igual al esperado | Pasó | Fig. 3 y 4 |
| CP-12 | «Acceso no permitido» al ticket ajeno | Igual al esperado | Pasó | Fig. 3 y 4 |
| CP-13 | Día 0 y 5 se reabre; día 6 no | 1.ª vez: el día 5 fue rechazado (DEF-03). Luego, igual al esperado | Falló → Pasó | Fig. 3, 4 y 7 |
| CP-14 | Todo rechazado, historial intacto | Igual al esperado | Pasó | Fig. 3 y 4 |
| CP-15 | El ticket sigue Nuevo, sin técnico | Igual al esperado | Pasó | Fig. 3 y 4 |
| CP-16 | Rechazo por permisos | Igual al esperado | Pasó | Fig. 3 y 4 |
| CP-17 | 2, 2, 1 y 2 resultados; datos errados rechazados | Igual al esperado | Pasó | Fig. 1 |
| CP-18 | Mensaje genérico; contraseña cifrada; sin detalles internos | Igual al esperado | Pasó | Fig. 3 y 4 |

```
PS soporte-ti> python -m pytest -v (primera ejecución, versión inicial)

============================= test session starts =============================
tests/test_tickets.py::test_cp01_crear_ticket_valido PASSED              [  3%]
tests/test_tickets.py::test_cp02_asunto_y_descripcion_obligatorios[asunto-] PASSED [  7%]
tests/test_tickets.py::test_cp02_asunto_y_descripcion_obligatorios[asunto-   ] FAILED [ 11%]
tests/test_tickets.py::test_cp02_asunto_y_descripcion_obligatorios[descripcion-] PASSED [ 14%]
tests/test_tickets.py::test_cp02_asunto_y_descripcion_obligatorios[descripcion-\n\t ] FAILED [ 18%]
tests/test_tickets.py::test_cp03_prioridad_y_categoria_validas[prioridad-Urgente] PASSED [ 22%]
tests/test_tickets.py::test_cp03_prioridad_y_categoria_validas[prioridad-] PASSED [ 25%]
tests/test_tickets.py::test_cp03_prioridad_y_categoria_validas[categoria-Cafeter\xeda] PASSED [ 29%]
tests/test_tickets.py::test_cp04_limite_longitud_asunto PASSED           [ 33%]
tests/test_tickets.py::test_cp05_coordinador_asigna_a_tecnico_activo PASSED [ 37%]
tests/test_tickets.py::test_cp06_no_asignar_a_inactivo_ni_a_no_tecnico[tecnico3] PASSED [ 40%]
tests/test_tickets.py::test_cp06_no_asignar_a_inactivo_ni_a_no_tecnico[ana] PASSED [ 44%]
tests/test_tickets.py::test_cp07_usuario_sin_privilegios_no_asigna[ana] FAILED [ 48%]
tests/test_tickets.py::test_cp07_usuario_sin_privilegios_no_asigna[tecnico1] FAILED [ 51%]
tests/test_tickets.py::test_cp08_flujo_completo_de_estados PASSED        [ 55%]
tests/test_tickets.py::test_cp09_transicion_invalida_no_cambia_ticket PASSED [ 59%]
tests/test_tickets.py::test_cp10_resolver_exige_solucion PASSED          [ 62%]
tests/test_tickets.py::test_cp11_cancelacion_por_el_solicitante PASSED   [ 66%]
tests/test_tickets.py::test_cp12_solicitante_solo_ve_y_complementa_lo_suyo PASSED [ 70%]
tests/test_tickets.py::test_cp13_plazo_de_reapertura[0-True] PASSED      [ 74%]
tests/test_tickets.py::test_cp13_plazo_de_reapertura[5-True] FAILED      [ 77%]
tests/test_tickets.py::test_cp13_plazo_de_reapertura[6-False] PASSED     [ 81%]
tests/test_tickets.py::test_cp14_estados_finales_no_cambian PASSED       [ 85%]
tests/test_tickets.py::test_cp15_operacion_atomica_ante_error PASSED     [ 88%]
tests/test_tickets.py::test_cp16_tecnico_no_asignado_no_modifica PASSED  [ 92%]
tests/test_tickets.py::test_cp17_filtros_de_consulta PASSED              [ 96%]
tests/test_tickets.py::test_cp18_inicio_de_sesion_y_contrasenas PASSED   [100%]
================================== FAILURES ===================================
E   sqlite3.IntegrityError: CHECK constraint failed: length(trim(asunto)) > 0
app\tickets\repositorio.py:14: sqlite3.IntegrityError: CHECK constraint failed: length(trim(asunto)) > 0
E   Failed: DID NOT RAISE ErrorValidacion
tests\test_tickets.py:44: Failed: DID NOT RAISE ErrorValidacion
E   assert 302 == 403
tests\test_tickets.py:86: assert 302 == 403
E   assert 302 == 403
tests\test_tickets.py:86: assert 302 == 403
E   app.tickets.reglas.ErrorValidacion: El plazo de 5 días para reabrir terminó. Registre un ticket nuevo.
app\tickets\servicio.py:188: app.tickets.reglas.ErrorValidacion: El plazo de 5 días para reabrir terminó. Registre un ticket nuevo.
=========================== short test summary info ===========================
FAILED tests/test_tickets.py::test_cp02_asunto_y_descripcion_obligatorios[asunto-   ]
FAILED tests/test_tickets.py::test_cp02_asunto_y_descripcion_obligatorios[descripcion-\n\t ]
FAILED tests/test_tickets.py::test_cp07_usuario_sin_privilegios_no_asigna[ana]
FAILED tests/test_tickets.py::test_cp07_usuario_sin_privilegios_no_asigna[tecnico1]
FAILED tests/test_tickets.py::test_cp13_plazo_de_reapertura[5-True] - app.tic...
======================== 5 failed, 22 passed ========================
```

Figura 3. Primera ejecución sobre la versión inicial: 22 pasan y 5 fallan (3 casos).

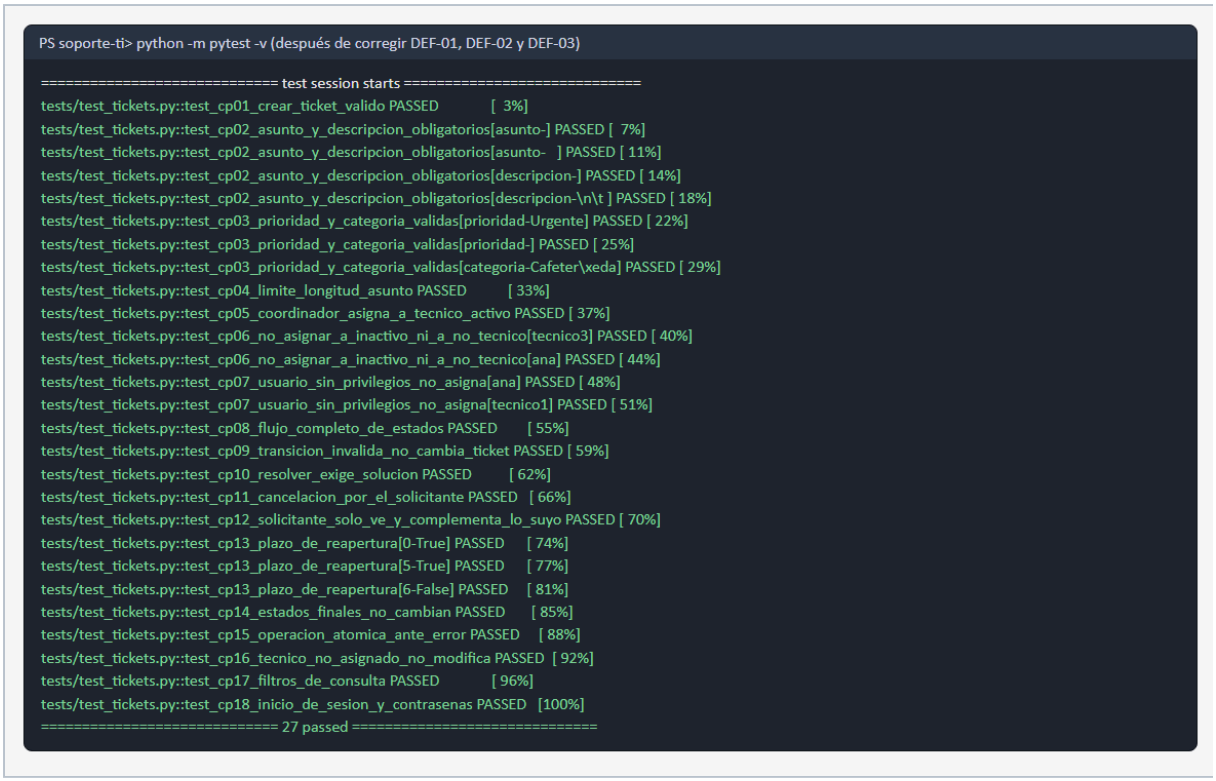



Figura 4. Nueva ejecución después de las correcciones: 27 de 27 pasan.

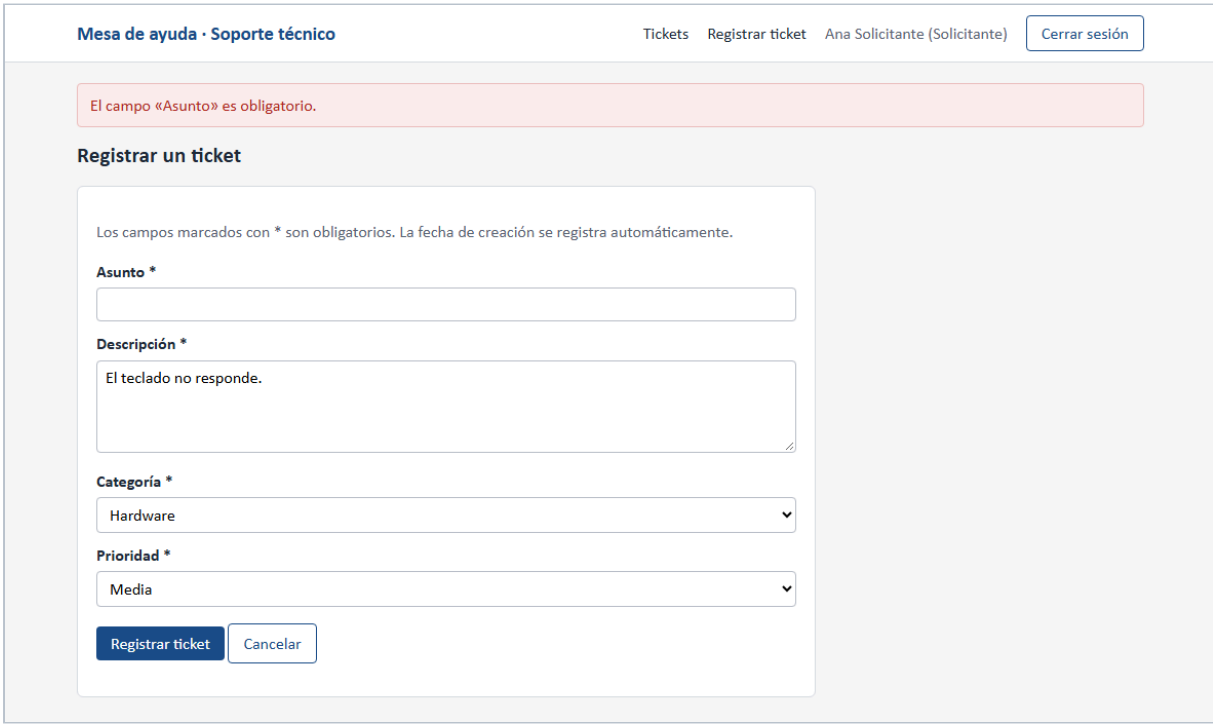



Figura 5. Un asunto escrito solo con espacios ahora muestra un mensaje claro (CP-02).

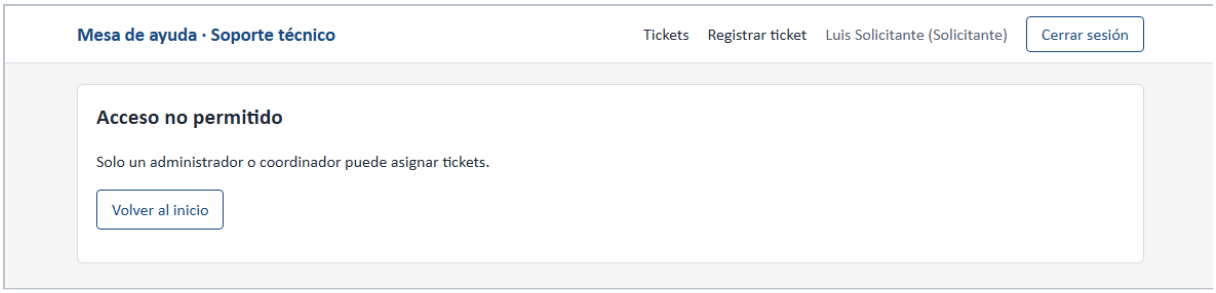



Figura 6. Un solicitante que intenta asignar recibe «Acceso no permitido» (CP-07).

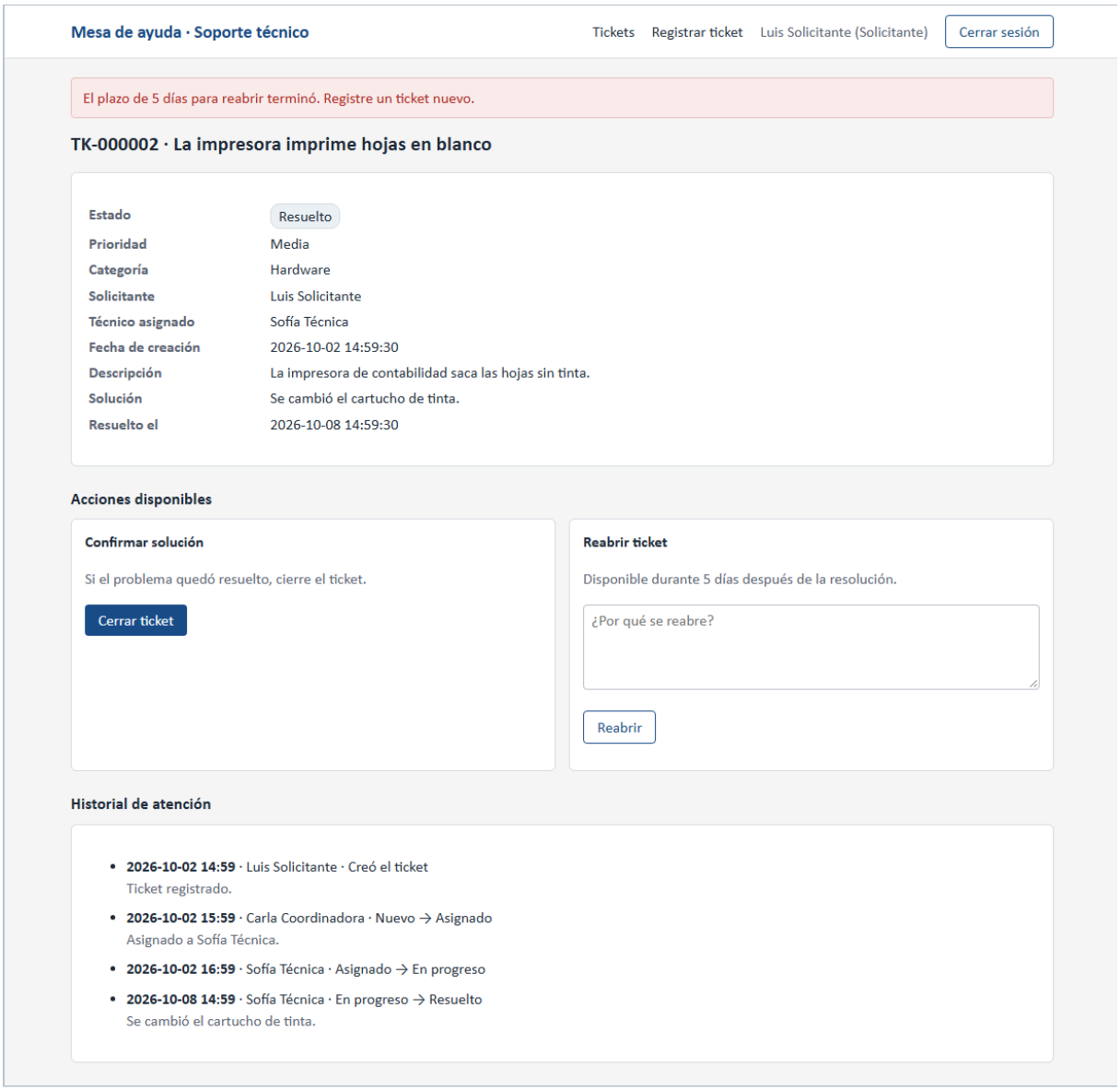



Figura 7. Un ticket resuelto hace más de 5 días ya no se puede reabrir (CP-13).

### Registro de defectos

| Defecto | Qué pasaba | Causa | Corrección | Nueva ejecución |
|---|---|---|---|---|
| DEF-01 (CP-07) | Cualquier usuario podía asignar tickets enviando la petición directa. | El botón estaba oculto, pero el servidor no revisaba el rol. | Validación de rol al inicio de `asignar`. Rama `fix/DEF-01-asignacion-sin-permiso`, commit `6dfb6a9`. | **Pasó** |
| DEF-02 (CP-02) | Se aceptaban textos con solo espacios o saltos de línea. | No se quitaban los espacios antes de validar. | Se quitan los espacios antes de revisar. Rama `fix/DEF-02-texto-con-espacios`, commit `5a2a13d`. | **Pasó** |
| DEF-03 (CP-13) | No se podía reabrir el quinto día. | Se comparaba con «menor que 5» en vez de «menor o igual que 5». | Se corrigió la comparación. Rama `fix/DEF-03-plazo-reapertura`, commit `c310d6a`. | **Pasó** |

Además, con 30.000 tickets, 500 usuarios y 10 usuarios consultando al mismo tiempo, la consulta más lenta tardó 0,248 segundos; el máximo permitido es 3 segundos (RNF-06).

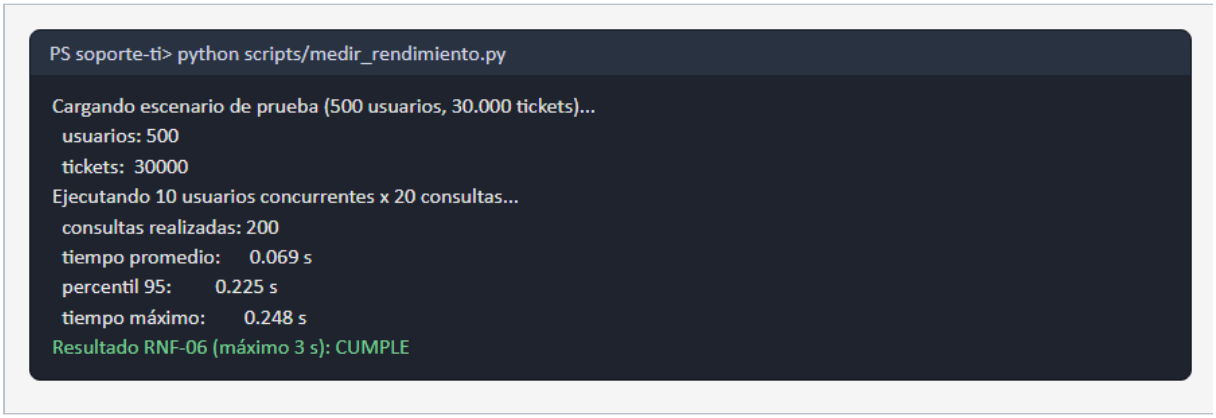



Figura 8. Medición de rendimiento: cumple RNF-06.

## Análisis de las solicitudes de mantenimiento y evolución

| | **SC-01 Asignación no autorizada** | **SC-02 Compromisos de atención** | **SC-03 Satisfacción** |
|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Correctivo** | **Perfectivo** | **Perfectivo** |
| **Justificación** | Arregla un error: el sistema no cumplía RN-06 y RNF-04. No se pide nada nuevo. | Es una función nueva pedida para mejorar el servicio; no responde a un cambio del entorno. | Agrega una función nueva para medir la calidad de la atención. |
| **Requisitos afectados** | RF-06, RF-13, RN-06, RN-12, RNF-04 | RN-01, RN-03, RF-05, RF-12 y una regla nueva con los plazos | RF-08, RF-12, RF-13 y una regla nueva: una encuesta por ticket, de 1 a 5 |
| **Componentes afectados** | Tickets ( `servicio.asignar` ) | Tickets, Reportes y Datos | Componente nuevo «Satisfacción», Reportes y Datos. Tickets no cambia |
| **Cambios** | Ya corregido como DEF-01: si quien asigna no es administrador o coordinador, se rechaza y el ticket no cambia. | Tabla de plazos por prioridad (por ejemplo, Crítica: atención 1 h y resolución 8 h); dos fechas límite por ticket; indicador «A tiempo / Vencido»; reporte de cumplimiento. | Tabla de encuestas; formulario para el solicitante cuando el ticket está Resuelto o Cerrado; reporte de satisfacción por técnico. |

| | SC-01 Asignación no autorizada | SC-02 Compromisos de atención | SC-03 Satisfacción |
|---|---|---|---|
| **Pruebas de regresión** | CP-05, CP-06, CP-07, CP-14 y todo el conjunto | CP-01, CP-03, CP-08, CP-17 y nuevas: plazo por prioridad, vencimiento justo en el límite | CP-08, CP-12, CP-14 y nuevas: calificación 0 y 6 rechazadas, una sola encuesta, solo el dueño |

# Descripción del uso de Git y de la herramienta de IA, prompts representativos y principales cambios realizados

## Uso de Git

El repositorio `soporte-ti` guarda el código, las pruebas, las evidencias y este informe. Usamos `main` para la versión estable, `develop` para integrar, ramas `feature/` para cada funcionalidad (base de datos, módulo de tickets, casos de prueba, rendimiento), ramas `fix/` para cada defecto y `docs/` para la documentación. Cada rama se unió con `git merge --no-ff` para que el merge quede visible. Los mensajes de commit dicen qué cambió, por ejemplo: «Corrige DEF-01: el servidor rechaza asignaciones de usuarios que no son administrador o coordinador». La versión entregada tiene la etiqueta `v1.0.0`.

```
PS soporte-ti> git log --graph --oneline --all
*   69f736c (main) Merge: versión 1.0 del Módulo de Tickets desde develop
|\
| *   19d6c95 (HEAD -> develop) Merge: integra informe, guía de defensa y evidencias
| |\
| | * 2ae0ba1 (docs/informe-y-evidencias) Docs: agrega informe final editable, guía de defensa y capturas de la aplicación
| |/
| *   0307ffe Merge: mejora de texto del rol en la interfaz
| |\
| | * 0803a6c (fix/nombre-de-rol-con-tilde) Mejora la interfaz: el rol del usuario se muestra con tilde (Técnico) (RNF-01)
| |/
| *   09cd91a Merge: integra medición de rendimiento y evidencias
| |\
| | * 4a90c84 (feature/rendimiento-y-respaldo) Agrega script de rendimiento (RNF-06) y evidencias de regresión, rendimiento y respaldo
| |/
| *   aa6b59e Merge: corrección DEF-03 (plazo de reapertura)
| |\
| | * c310d6a (fix/DEF-03-plazo-reapertura) Corrige DEF-03: el ticket se puede reabrir también el quinto día después de resuelto
| |/
| *   540ddb5 Merge: corrección DEF-02 (textos en blanco)
| |\
| | * 5a2a13d (fix/DEF-02-texto-con-espacios) Corrige DEF-02: asunto, descripción y demás textos obligatorios rechazan valores con solo espacios
| |/
| *   ca57988 Merge: corrección DEF-01 (asignación sin permiso)
| |\
| | * 6dfb6a9 (fix/DEF-01-asignacion-sin-permiso) Corrige DEF-01: el servidor rechaza asignaciones de usuarios que no son administrador o coordinador
| |/
| *   c76c46f Merge: integra los casos de prueba en develop
| |\
| | * bf7a4bc (feature/casos-de-prueba) Pruebas: agrega casos CP-01 a CP-18 y evidencia de la primera ejecución (5 fallos)
| |/
| *   419162a Merge: integra el Módulo de Tickets en develop
| |\
| | * 73a3402 (feature/modulo-tickets) Tickets: páginas web de lista con filtros, registro y detalle con acciones por rol
| | * 7b0d247 Tickets: servicio con operaciones de crear, asignar, cambiar estado, comentar, cancelar, reabrir y cerrar
| | * b8e262c Tickets: repositorio con consultas SQL parametrizadas, filtros y paginación
| | * 11c993a Tickets: reglas de negocio (estados, transiciones, prioridades, validaciones y plazo de reapertura)
| |/
| * 13b4024 Merge: integra base de datos y sesión en develop
|/|
| * d7a9601 (feature/base-datos-y-sesion) Agrega inicio y cierre de sesión con contraseñas cifradas (hash) y plantillas base en español
| * 5379c43 Agrega base de datos SQLite, tablas con índices y comandos de inicio y respaldo
|/
* b4db7ab Estructura inicial: README, dependencias y archivos ignorados
```

Figura 9. Historial del repositorio con ramas y merges.

## Herramienta de IA

Usamos **Claude Code** de Anthropic (modelo Claude Opus 5.5) en Visual Studio Code para generar el código y las pruebas a partir de los requisitos, ejecutar las pruebas, explicar cada fallo y proponer la corrección. Los commits hechos con su ayuda llevan la línea `Co-Authored-By: Claude`. El equipo revisó cada archivo, ejecutó las pruebas y validó las pantallas; somos responsables de todo el código.

## Prompts representativos

> Analiza el documento del docente y genera el proyecto: implementa solo el Módulo de Tickets, con interfaz en español, permisos validados en el servidor y cada cambio guardado junto con su historial.

> Escribe al menos 12 casos de prueba con pytest para las reglas RN-01 a RN-12: casos normales, entradas inválidas, valores límite, transiciones inválidas y permisos.

> Ejecuta las pruebas. Por cada fallo explícame la causa en palabras sencillas, crea una rama fix/DEF-XX, corrige solo ese defecto y vuelve a ejecutar todo.

## Principales cambios realizados

- **DEF-01:** se agregó la validación de rol en el servidor para asignar.
- **DEF-02:** los textos obligatorios ya no aceptan solo espacios.
- **DEF-03:** el quinto día quedó dentro del plazo de reapertura.
- El rol se muestra con tilde («Técnico») en la barra superior.
- En las pruebas, la fecha del ticket se pasa aparte de los datos para poder probar los filtros por fecha.

# Conclusiones, enlace al repositorio y anexos pertinentes

## Conclusiones

- Dividir el sistema en componentes con una sola responsabilidad permitió implementar Tickets sin depender de los módulos solo documentados.
- Tener las reglas de negocio en un solo archivo hizo las pruebas sencillas y deja un lugar claro para los cambios futuros.
- Las pruebas encontraron tres defectos. El más grave confirma la solicitud SC-01: ocultar un botón no basta; el servidor debe validar los permisos.
- Los valores límite (día 5 y día 6; 150 y 151 caracteres) son donde más errores aparecen.
- La IA ayudó a generar y corregir código, pero solo es confiable con pruebas y revisión del equipo.

## Enlace al repositorio

Repositorio: [Pegar aquí el enlace de GitHub] · Versión `v1.0.0`, rama `main`.

Aplicación en vivo: Mesa de Ayuda en Vivo.

## Anexo: instalación, ejecución y respaldo

| Para | Comando |
|---|---|
| Instalar | `python -m venv .venv`, activar con `.venv\Scripts\activate` y `pip install -r requirements.txt` |
| Crear la base de datos | `flask --app app iniciar-bd` |
| Ejecutar | `flask --app app run` y abrir http://127.0.0.1:5000 |
| Probar | `python -m pytest -v` y `python scripts/medir_rendimiento.py` |
| Respaldar | `flask --app app respaldar-bd`; para restaurar, copiar el respaldo sobre `instance/soporte.db` |

## Anexo: usuarios de prueba

Contraseña para todos: `Soporte2026*`. admin@soporte.local (Administrador), coordinador@soporte.local (Coordinador), tecnico1@ y tecnico2@soporte.local (Técnicos

activos), tecnico3@soporte.local (Técnico inactivo), ana@ y luis@soporte.local (Solicitantes).